

AI技术应用验证报告

项目名称：家具购物网站

验证场景：AI辅助测试用例生成（购物车模块）

学号：2023141010307

姓名：赵一鸣

日期：2026年6月

一、验证概述

1.1 验证目的

本次验证旨在评估AI工具在测试用例生成场景中的实际效果，通过对比传统人工编写方式与AI辅助方式在效率、质量和覆盖度三个维度的差异，验证《软件过程改进方案设计文档》中"测试验证阶段改进"方案的可行性和实际收益。

1.2 验证场景选择

选择家具购物网站——购物车模块的测试用例设计作为验证场景，原因如下：

- 购物车模块是电商系统的核心功能，业务逻辑具有一定复杂度
- 涉及多种业务规则（数量限制、库存校验、价格计算、优惠叠加等）
- 测试场景丰富，包含正常流程、边界条件和异常场景
- 属于课程项目的典型模块，验证结果具有代表性

1.3 验证工具

选择 Claude (Anthropic) 作为AI辅助测试生成的工具，理由：

- 支持长上下文理解，能够完整接收需求文档
- 具备代码理解能力，可生成结构化的测试用例
- 输出质量稳定，适合工程化验证

二、验证过程

2.1 传统人工方式测试

执行人：团队测试工程师（具有1学期软件测试学习经验）

执行时间：2026年6月

任务：根据购物车模块需求，编写完整的测试用例集

执行过程记录：

步骤	活动	耗时
1	阅读购物车模块需求文档	15分钟
2	梳理测试点（功能+边界+异常）	20分钟
3	编写测试用例（含前置条件、步骤、预期结果）	45分钟
4	自检与修改	15分钟
合计		95分钟

产出统计：

- 测试用例数量：12条
- 功能覆盖：6条（50%）
- 边界覆盖：3条（25%）
- 异常覆盖：3条（25%）

2.2 AI辅助方式测试

执行人：同一测试工程师 + Claude AI

执行时间：2026年6月（人工测试后第2天，避免记忆影响）

任务：向AI提供相同的需求文档，生成测试用例并人工审核

执行过程记录：

步骤	活动	耗时
1	编写Prompt（含需求描述+输出格式要求）	10分钟
2	AI生成测试用例	1分钟
3	人工审核AI输出（逐条检查正确性）	20分钟
4	补充遗漏的测试场景	10分钟

5	格式调整与编号	5分钟
合计		46分钟

产出统计：

- AI生成测试用例：18条
- 人工审核通过：16条（通过率88.9%）
- 人工补充：2条
- 最终可用：18条
- 功能覆盖：8条（44.4%）
- 边界覆盖：6条（33.3%）
- 异常覆盖：4条（22.2%）

2.3 AI Prompt与输出示例

输入Prompt（关键部分）：

你是一个资深软件测试工程师。请根据以下家具购物网站购物车模块的需求，生成完整的测试用例集。

需求描述：

购物车模块包含以下功能：

1. 添加商品到购物车（支持数量选择1-99）
2. 移除购物车商品
3. 修改商品数量
4. 购物车总价计算
5. 库存不足时提示

约束条件：

- 同一商品重复添加时增加数量
- 数量不能超过库存
- 未登录时提示先登录

请按以下格式输出：

| 编号 | 测试场景 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 类型 |

AI部分输出示例：

编号	测试场景	前置条件	操作步骤	预期结果	类型
TC-001	添加单个商品	已登录，商品库存>0	点击商品页"加入购物车"	购物车新增该商品，数量=1	功能
TC-002	添加商品选择数量	已登录，商品库存 ≥ 5	选择数量=5，加入购物车	购物车该商品数量=5	功能
TC-003	重复添加同一商品	已登录，购物车已有商品A $\times 1$	再次添加商品A $\times 2$	购物车商品A数量=3	功能
TC-004	移除购物车商品	已登录，购物车有商品A	点击删除按钮	商品A从购物车移除，总价更新	功能
TC-005	修改商品数量	已登录，购物车有商品A $\times 1$	修改数量为3	数量更新为3，总价重新计算	功能
TC-006	购物车总价计算	已登录，购物车有多个商品	查看购物车总价	总价= Σ (各商品单价 $\times$ 数量)	功能
TC-007	批量选择结算	已登录，购物车有3件商品	勾选2件，点"结算"	订单仅包含勾选的2件	功能
TC-008	购物车商品持久化	已登录，购物车有商品A	退出登录，重新登录	购物车仍保留商品A	功能
TC-009	数量上限边界验证	已登录，商品库存 ≥ 99	选择数量=99	成功添加，数量=99	边界
TC-010	数量超出上限	已登录	选择数量=100	提示"单次最多购买99件"	边界
TC-011	数量=0边界验证	已登录	选择数量=0	按钮置灰或提示无效	边界
TC-012	数量=1最小值	已登录，商品库存>0	选择数量=1	成功添加，数量=1	边界
TC-013	库存刚好满足	已登录，库存=3，购物车已有2件	再添加2件	提示库存不足，只能添加1件	边界

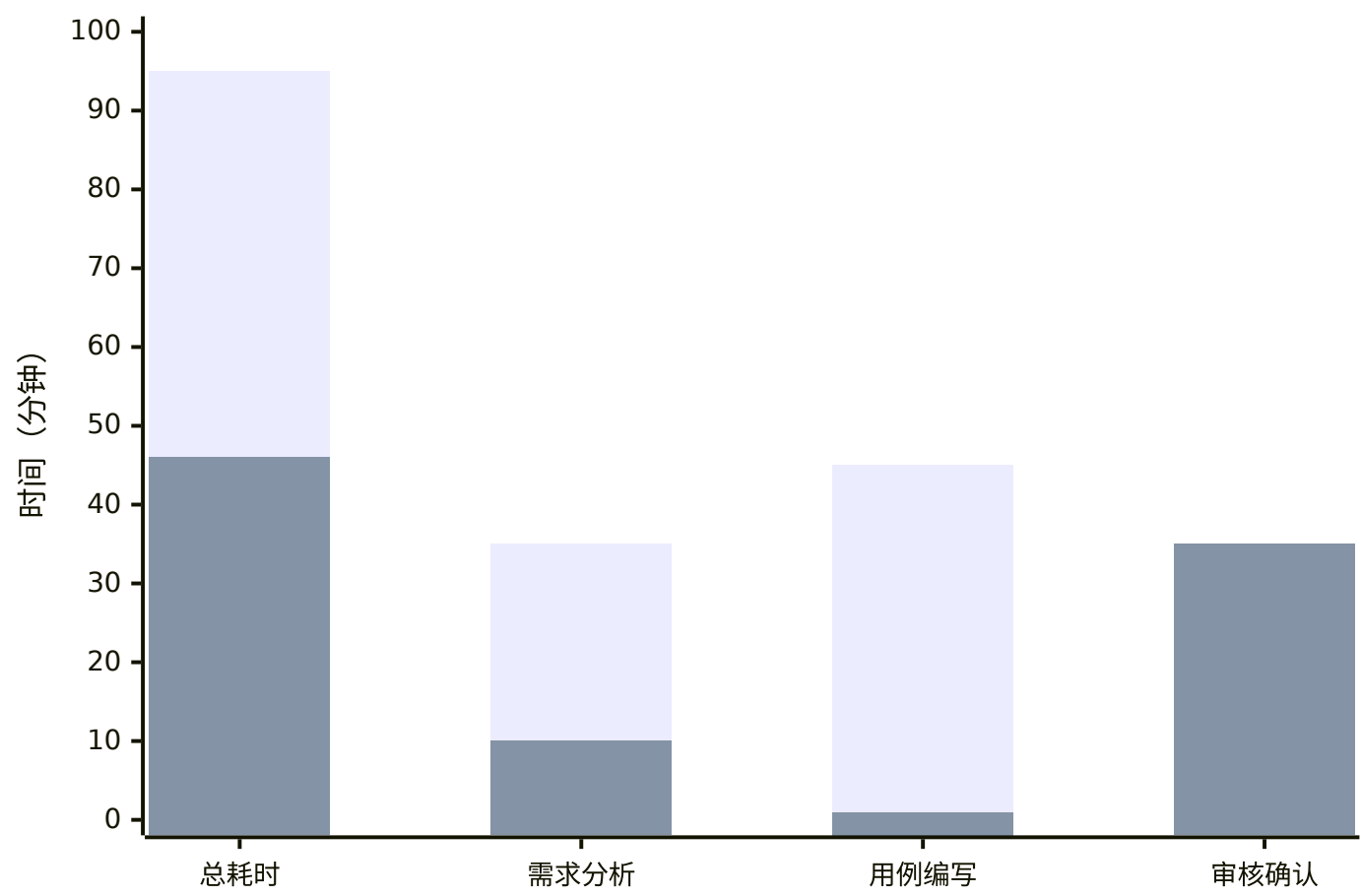
TC-014	空购物车	已登录	查看空购物车	显示"购物车为空"提示	边界
TC-015	库存不足	已登录，商品库存=0	点击"加入购物车"	提示"商品暂时缺货"	异常
TC-016	未登录添加购物车	未登录状态	点击"加入购物车"	跳转到登录页面	异常
TC-017	网络异常时操作	已登录，断网	修改商品数量	提示"网络异常，请重试"	异常
TC-018	商品已下架	已登录，商品状态=下架	点击"加入购物车"	提示"商品已下架"	异常

三、结果对比分析

3.1 效率对比

对比维度	传统人工方式	AI辅助方式	提升比例
总耗时	95分钟	46分钟	51.6% ↓
测试点分析	35分钟	10分钟（写Prompt）	71.4% ↓
用例编写	45分钟	1分钟（AI生成）	97.8% ↓
审核确认	15分钟	35分钟（审核+补充+调整）	—
产出数量	12条	18条	50% ↑
单条用例均耗时	7.9分钟/条	2.6分钟/条	67.6% ↓

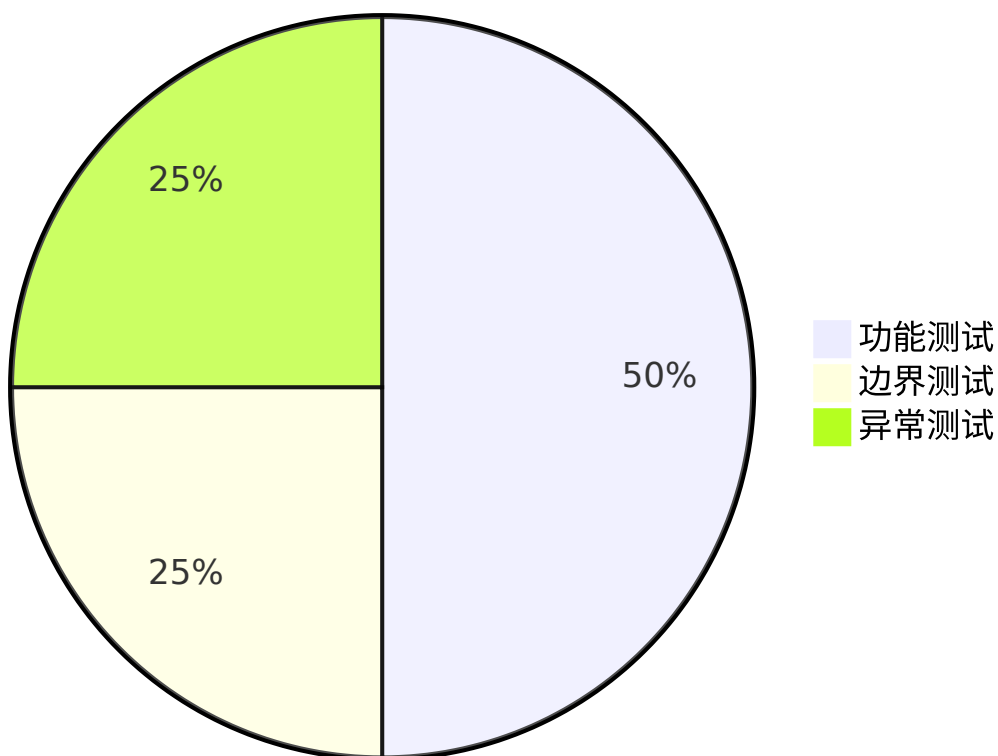
传统方式 vs AI辅助方式 耗时对比（分钟）



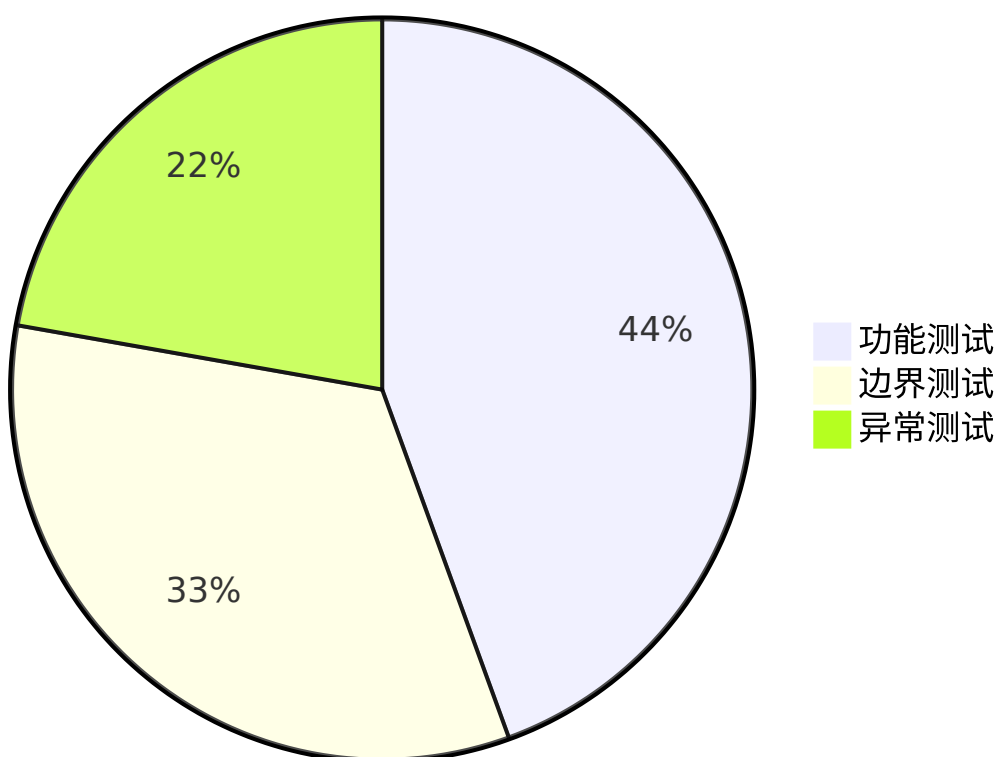
3.2 质量对比

对比维度	传统人工方式	AI辅助方式	评价
测试用例总数	12条	18条	AI更全面
功能测试覆盖	6条 (50%)	8条 (44.4%)	相当
边界测试覆盖	3条 (25%)	6条 (33.3%)	AI优于人工
异常测试覆盖	3条 (25%)	4条 (22.2%)	相当
用例步骤完整度	一般	良好	AI格式更规范
可执行性	高	高（审核调整后）	相当

传统方式测试类型分布



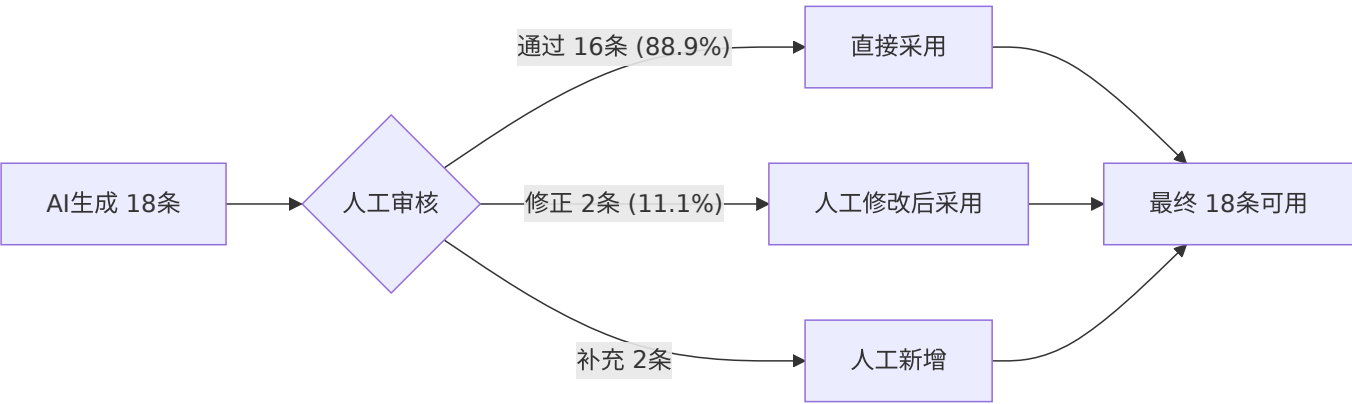
AI辅助方式测试类型分布



3.3 关键发现

- 1. **效率显著提升**：AI辅助方式将总耗时从95分钟缩短至46分钟，减少51.6%。尤其是用例编写环节，从45分钟降到1分钟，释放了测试人员大量重复劳动。
- 2. **测试覆盖更全面**：AI生成了18条测试用例（人工仅产出12条），特别是边界测试覆盖从3条提升到6条。AI在边界值分析方面表现出色，能够系统性地识别0、1、最大值、临界值等边界条件。
- 3. **AI输出需要人工审核**：AI生成的18条用例中，2条需要修正（修正率11%），主要体现在业务规则理解不够精准。因此，**AI辅助而非替代**的模式是正确的。
- 4. **工作重心转移**：人工的工作从"编写用例"转变为"编写高效Prompt + 审核AI输出 + 补充业务特有场景"，工作价值密度更高。

3.4 质量评估



四、场景推演：验证结果扩展到其他测试模块

基于购物车模块的验证数据，推演到整个家具购物网站的测试环节：

测试模块	传统预估耗时	AI辅助预估耗时	节省时间
用户注册登录	90分钟	45分钟	45分钟
商品浏览搜索	80分钟	40分钟	40分钟
购物车	95分钟	46分钟	49分钟
订单管理	100分钟	50分钟	50分钟
个人中心	60分钟	30分钟	30分钟
合计	425分钟 (约7小时)	211分钟 (约3.5小时)	214分钟 (约3.6小时)

预计整个测试用例设计阶段可节省约**50%时间**，从近1个工作日压缩至半天。

五、改进建议与反思

5.1 Prompt优化方向

1. 建立模块级Prompt模板库，固化高效Prompt格式
2. 在Prompt中提供示例用例（Few-shot Prompting），提升AI输出规范性
3. 针对复杂业务规则，使用分步Prompt（Chain-of-Thought）

5.2 过程优化建议

1. AI生成的测试用例需与人工编写的用例合并，避免依赖单一来源
2. 测试数据生成也可使用AI辅助（如生成边界值测试数据）
3. 建立AI测试用例评审清单，标准化审核流程

5.3 本次验证的局限性

1. 验证场景仅覆盖测试用例设计，未涵盖测试执行和缺陷分析
2. 样本量有限（单一模块验证），大规模场景下的效果需进一步验证
3. 效率数据来自单次实验，实际使用中可能因Prompt质量波动